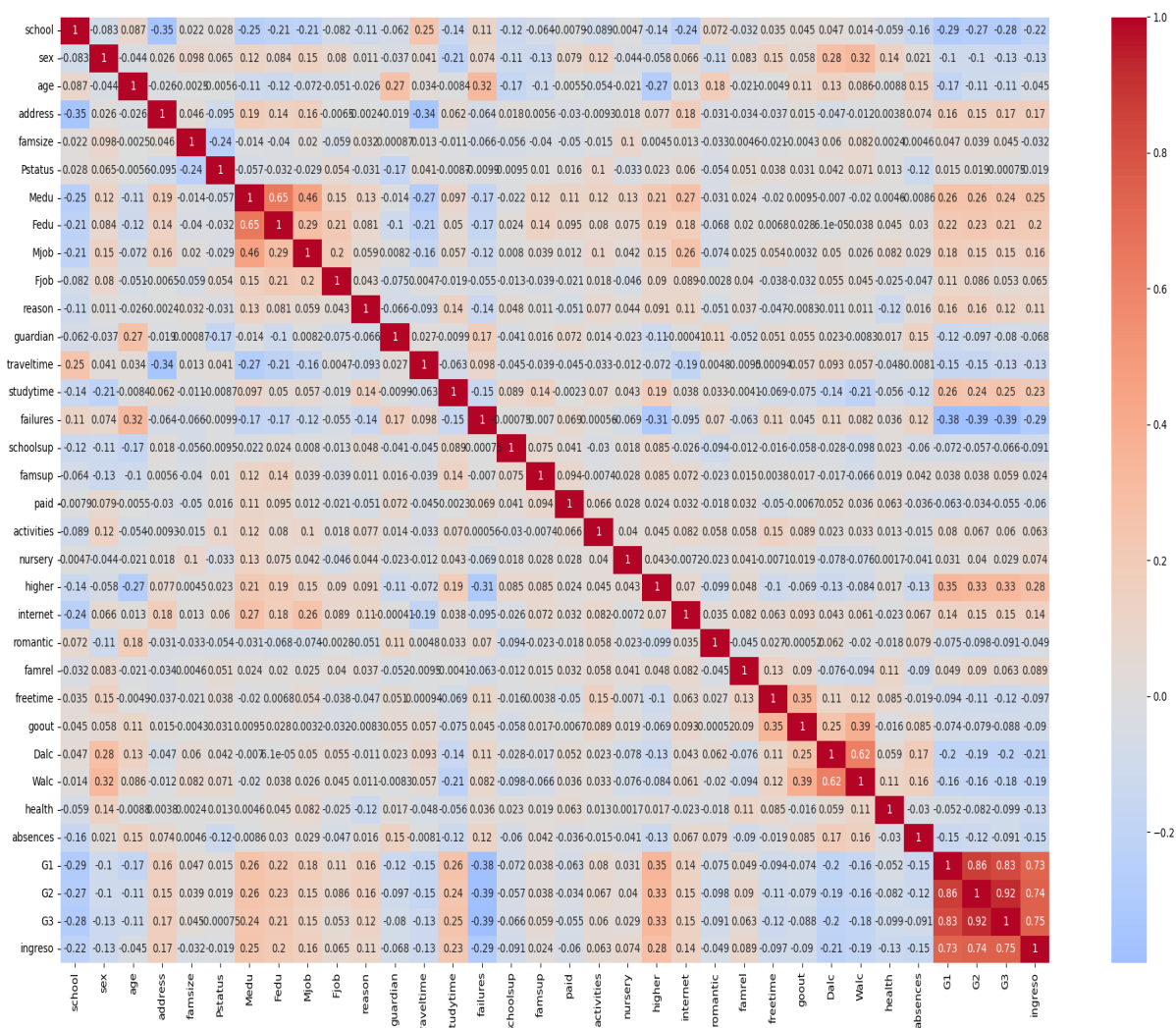


Reporte de Modelos de Clasificación

Modelos a comparar

- 1 Regresión Lineal
- 2 Bosques Aleatorios
- 3 Regresión de Vectores de Soporte
- 4 Potenciación de Gradiente
- 5 XGBoost
- 6 LightGBM

Matriz de correlación



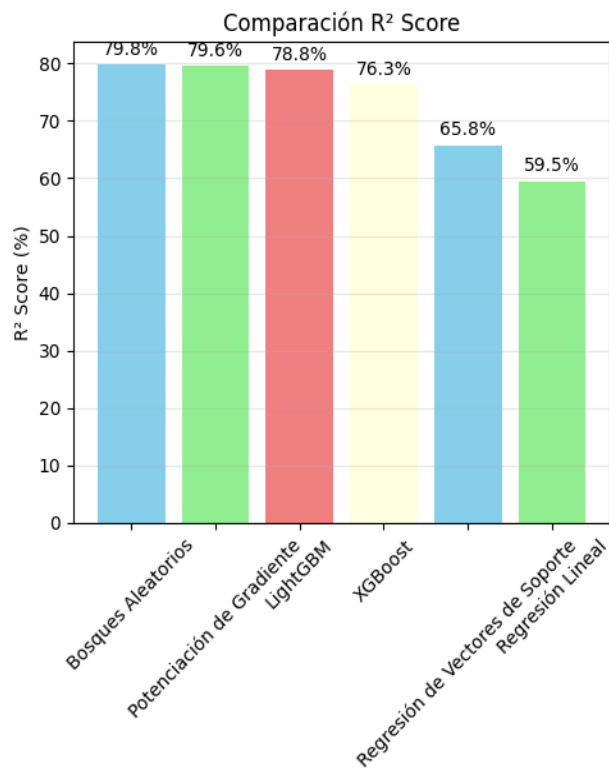
Datos de entrenamiento y prueba

Tamaño de conjunto de datos de entrenamiento: 519 (80.00%)
Tamaño de conjunto de datos de prueba: 130 (20.00%)

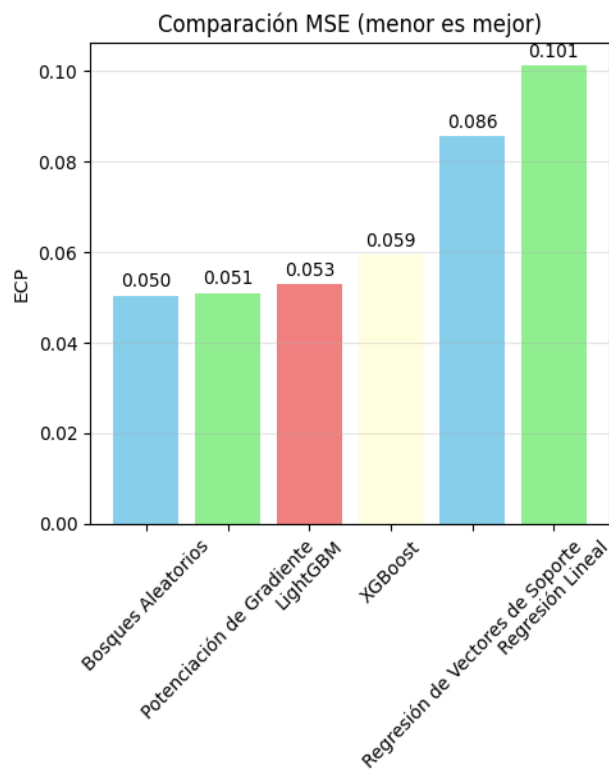
Coeficientes de la Regresión Lineal

Feature	Coefficient
G1	0.19269486479760806
G2	0.1790279728427855
age	0.047847869290009046
health	-0.04364710479752517
Medu	0.024736386733819327
Dalc	-0.022172864931337202
absences	-0.021079497652748587
traveltime	0.018164546960815847
address	0.018116388523873605
school	0.014966413380076385
Fedu	0.012797804872174096
Mjob	0.012761860415628826
reason	-0.010511880461400431
sex	-0.009574116537542282
studytime	0.009359313195742366
higher	0.008575606588996058
internet	0.007594690623944392
Walc	-0.004519151582742818
failures	0.001499983805575536

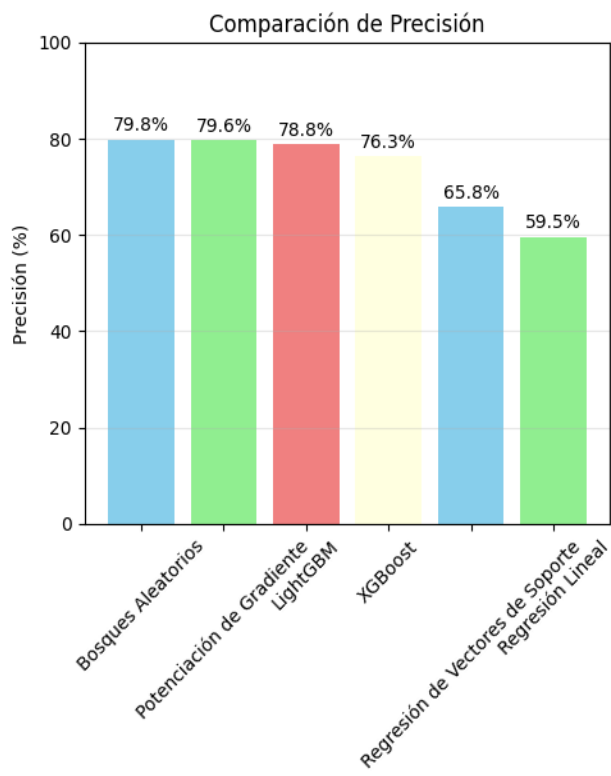
Comparación R2



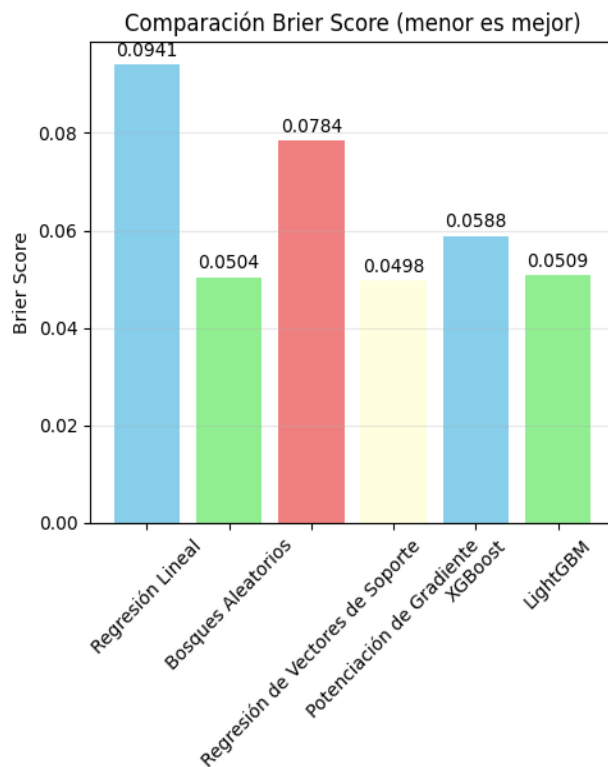
Comparación Error Cuadrado Promedio



Comparación Precisión



Comparación Brier Score



Análisis de clasificación

Métricas a utilizar:

- Coeficiente de Determinación (R^2)
- Error Absoluto Promedio (MAE)
- Raíz del Error Absoluto Promedio (RMCE)
- Error Cuadrático Promedio (MCE)
- Puntuación de Brier (Brier)

Modelo	R2	MAE	RMCE	MCE	Brier
Bosques Aleatorios	0.7983	0.1087	0.2246	0.0504	0.0504
Potenciación de Gradiente	0.7961	0.1279	0.2258	0.051	0.0498
LightGBM	0.7885	0.1366	0.2299	0.0529	0.0509
XGBoost	0.7628	0.13	0.2435	0.0593	0.0588
Regresión de Vectores de Soporte	0.6578	0.2267	0.2925	0.0856	0.0784
Regresión Lineal	0.5952	0.2661	0.3181	0.1012	0.0941

Análisis Estadístico de Comparación de Modelos

Se realizó un análisis estadístico robusto utilizando bootstrap para comparar el rendimiento de los modelos.

Metodología Bootstrap

Se generaron 51 muestras bootstrap para obtener distribuciones de rendimiento más robustas.

Estadísticas bootstrap por modelo:

- Regresión Lineal: Media $R^2 = 0.5840 \pm 0.0321$
- Bosques Aleatorios: Media $R^2 = 0.7859 \pm 0.0448$
- Regresión de Vectores de Soporte: Media $R^2 = 0.6392 \pm 0.0412$
- Potenciación de Gradiente: Media $R^2 = 0.7858 \pm 0.0434$
- XGBoost: Media $R^2 = 0.7403 \pm 0.0525$
- LightGBM: Media $R^2 = 0.7756 \pm 0.0483$

Test de Normalidad en Muestras Bootstrap

Modelo	Test	Estadístico	p-value	Normal
Regresión Lineal	Kolmogorov-Smirnov	0.6960572740347781	3.0785029199587502e-25	No
Bosques Aleatorios	Kolmogorov-Smirnov	0.7452973040326034	1.0076963401253192e-29	No
Regresión de Vectores de Soporte	Kolmogorov-Smirnov	0.6981313988542723	2.0526661482598068e-25	No
Potenciación de Gradiente	Kolmogorov-Smirnov	0.7523600516012827	2.004424315465638e-30	No
XGBoost	Kolmogorov-Smirnov	0.7225518619649256	1.438936000583079e-27	No
LightGBM	Kolmogorov-Smirnov	0.7409943338073302	2.64750414319246e-29	No

Todas las muestras bootstrap son normales: No

Comparación de Modelos: Test de Friedman

Test utilizado: Friedman

Estadístico: 220.01960784313724

p-value: 1.471526819117278e-45

Resultado: Diferencias significativas encontradas entre los modelos ($p < 0.05$)

Se procede con el análisis post-hoc para identificar qué modelos difieren específicamente.

Análisis Post-hoc: Nemenyi

Dado que el test de Friedman fue significativo ($p = 1.47e-45$), se aplicó la prueba de Nemenyi.

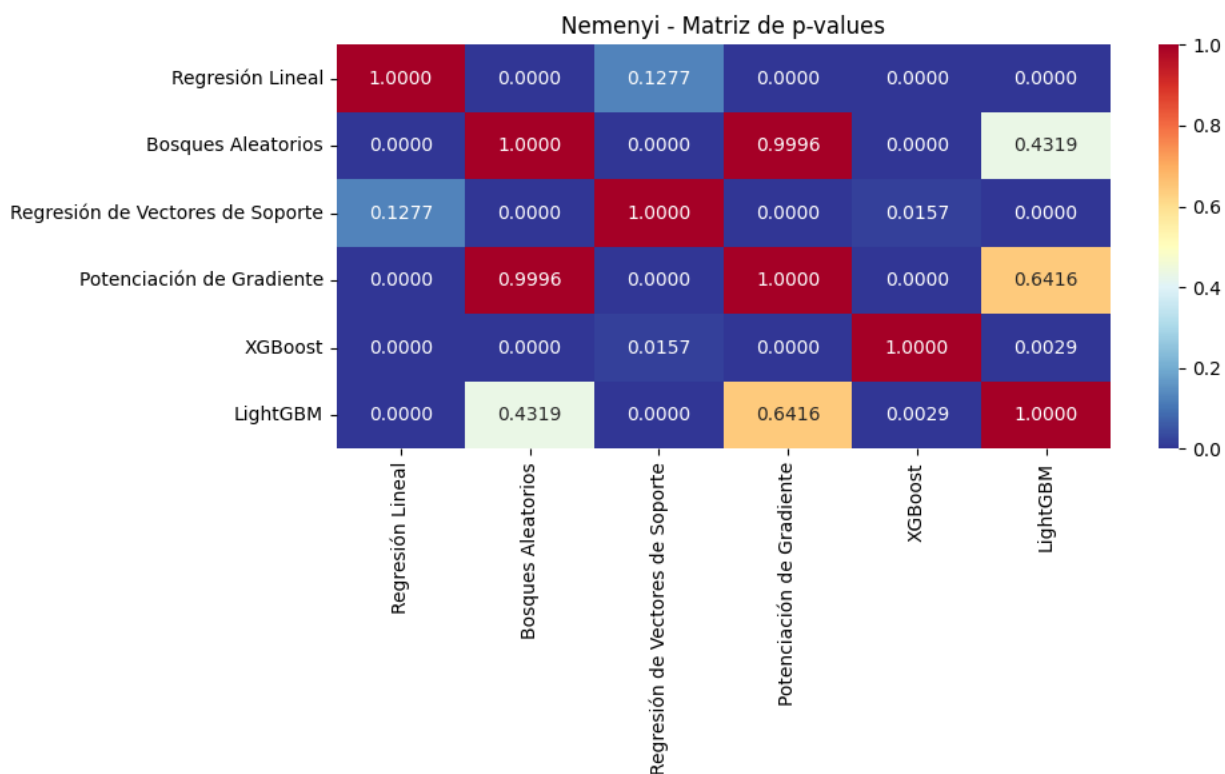
Modelo 1	Modelo 2	p-value	Significativo
Regresión Lineal	Bosques Aleatorios	0.0000	Sí
Regresión Lineal	Regresión de Vectores de Soporte	0.1277	No
Regresión Lineal	Potenciación de Gradiente	0.0000	Sí
Regresión Lineal	XGBoost	0.0000	Sí
Regresión Lineal	LightGBM	0.0000	Sí
Bosques Aleatorios	Regresión de Vectores de Soporte	0.0000	Sí
Bosques Aleatorios	Potenciación de Gradiente	0.9996	No
Bosques Aleatorios	XGBoost	0.0000	Sí
Bosques Aleatorios	LightGBM	0.4319	No
Regresión de Vectores de Soporte	Potenciación de Gradiente	0.0000	Sí

Regresión de Vectores de Soporte	XGBoost	0.0157	Sí
Regresión de Vectores de Soporte	LightGBM	0.0000	Sí
Potenciación de Gradiente	XGBoost	0.0000	Sí
Potenciación de Gradiente	LightGBM	0.6416	No
XGBoost	LightGBM	0.0029	Sí

Comparaciones Significativas ($p < 0.05$)

- Regresión Lineal vs Bosques Aleatorios: $p = 0.0000$
- Regresión Lineal vs Potenciación de Gradiente: $p = 0.0000$
- Regresión Lineal vs XGBoost: $p = 0.0000$
- Regresión Lineal vs LightGBM: $p = 0.0000$
- Bosques Aleatorios vs Regresión de Vectores de Soporte: $p = 0.0000$
- Bosques Aleatorios vs XGBoost: $p = 0.0000$
- Regresión de Vectores de Soporte vs Potenciación de Gradiente: $p = 0.0000$
- Regresión de Vectores de Soporte vs XGBoost: $p = 0.0157$
- Regresión de Vectores de Soporte vs LightGBM: $p = 0.0000$
- Potenciación de Gradiente vs XGBoost: $p = 0.0000$
- XGBoost vs LightGBM: $p = 0.0029$

Prueba de Nemenyi



Ranking Final de Modelos

Ranking	Modelo	R ² Promedio	Desviación Estándar	Intervalo de Confianza
1	Bosques Aleatorios	0.7859	0.0448	[0.6982, 0.8737]
2	Potenciación de Gradiente	0.7858	0.0434	[0.7007, 0.8709]
3	LightGBM	0.7756	0.0483	[0.6809, 0.8703]
4	XGBoost	0.7403	0.0525	[0.6374, 0.8433]
5	Regresión de Vectores de Soporte	0.6392	0.0412	[0.5585, 0.7199]
6	Regresión Lineal	0.5840	0.0321	[0.5211, 0.6469]

Conclusiones del Análisis Estadístico

- Principales hallazgos del análisis estadístico:
1. Se utilizó bootstrap con 51 muestras para obtener estimaciones robustas del rendimiento
 2. El test de Friedman confirmó diferencias significativas entre modelos ($p = 0.000000$)
 3. El análisis post-hoc identificó diferencias específicas entre pares de modelos
 4. El ranking final refleja diferencias estadísticamente significativas
 5. El modelo 'Bosques Aleatorios' obtuvo el mejor rendimiento promedio

Modelo Optimo

- MEJOR MODELO:** Bosques Aleatorios
- R2: 0.7982738461538461
 - Error Absoluto Promedio (MAE): 0.10869230769230769
 - Raiz del Error Cuadrado Promedio (RMCE): 0.2245696739578576
 - Error Cuadrado Promedio (MCE): 0.050431538461538465
 - Brier Score: 0.050431538461538465